

ЛЕКЦИЯ 5. ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Содержание:

1. Постановка задачи.
2. Методы нахождения начального базисного решения (метод северо-западного угла и метод наименьших затрат).
3. Улучшение плана перевозок. Понятие цикла пересчета.
4. Распределительный метод решения транспортной задачи.

1. Постановка транспортной задачи. Любая задача транспортного типа, как задача линейного программирования, может быть решена симплекс-методом. Однако специфические особенности задач рассматриваемого класса позволили разработать более эффективные вычислительные методы. Будут рассмотрены два метода – **классический метод, получивший название распределительного метода** и в следующей лекции **метод потенциалов**. Поскольку в реальных задачах транспортного типа число ограничений и переменных, как правило, бывает весьма значительным, актуальными становятся вопросы эффективности вычислительных алгоритмов.

Транспортная задача это задача рационального прикрепления поставщиков к потребителям, она связана с выбором транспортных маршрутов, по которым продукция различных предприятий доставляется потребителю. Другими словами, **требуется найти такой план доставки грузов от поставщиков к потребителям, при котором суммарная стоимость перевозок минимальная.**

Предположим, что имеется m производителей (складов, пунктов отправления) $A_i, i \in \{1..m\}$, на которых хранится требуемое предприятиям-потребителям сырье или иная продукция. В каждом пункте отправления A_i имеется в наличии запас товара в количестве a_i соответственно, $i \in \{1..m\}$. Кроме того, имеется также n пунктов потребления, например, промышленных предприятий $B_j, j \in \{1..n\}$, требующих снабжения некоторым определенным видом продукции, сырья, материалов и т.п. Потребности в сырье каждого предприятия B_j равны соответственно b_j условных единиц $j \in \{1..n\}$. Пункты отправления (склады) удалены от предприятий-потребителей и связаны с ними путями сообщений с различными тарифами на перевозку грузов. Издержки перевозки единицы груза от A_i до B_j составляют c_{ij} . Для простоты предположим, что сумма всех заявок в точности равна сумме всех имеющихся запасов:

$$\sum_{j=1}^n b_j = \sum_{i=1}^m a_i$$

Требуется составить план перевозок, т.е. указать с какого пункта отправления на какие предприятия-потребители, и какое количество грузов нужно направить, чтобы заявки были выполнены, а общие расходы на все перевозки были минимальными.

Транспортная задача всегда может быть задана таблицей издержек, связанных с перевозками грузов из данных истоков в данные пункты назначения - стоки. В ячейку с координатами (i,j) таблицы издержек записывают стоимость перевозки единицы груза из истока i в сток j . Кроме значений стоимости перевозок в данную таблицу в соответствующих строках помещают величины запасов в пунктах-истоках, а в соответствующих столбцах – величины заявок пунктов-стоков. Пример таблицы издержек:

Таблица 1. Издержки транспортной задачи.

Производители (пункты отправления)	Потребители (пункты назначения)					
	Сток Исток	B_1	B_2	...	B_n	Запасы: $\sum a_i$
	A_1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1n}	a_1
	A_2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2n}	a_2
	...	...	...	...	...	...
	A_m	c_{m1}	c_{m2}	...	c_{mn}	a_m
	Заявки: $\sum b_j$	b_1	b_2	...	b_n	$\sum_i a_i = \sum_j b_j$

Математическая постановка транспортной задачи: найти $x_{ij} \geq 0$, удовлетворяющие ограничениям

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i \quad i=1,2,\dots, m \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j \quad j=1,2,\dots, n \quad (2)$$

и минимизирующие целевую функцию L (суммарную стоимость перевозок)

$$L = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot x_{ij} \quad (3)$$

В данной математической модели x_{ij} - величина потока перевозок из истока i в сток j . Целевой функцией может быть стоимость перевозок, расстояние (пробег), время, грузооборот (в тонно-километрах) и др. показатели эффективности. При постановке классической транспортной задачи предполагается выполнение условия равенства суммарных запасов и суммарных запросов: $\sum_i a_i = \sum_j b_j$. Это **балансовое**

условие. Оно не является слишком обременительным, в виду того, что всегда можно ввести фиктивный пункт производства или сбыта и, таким образом, скомпенсировать величину, равную разности суммарных запасов и суммарных запросов.

Очевидно, что **не все** $(m + n)$ уравнений системы ограничений транспортной задачи являются **независимыми**. Действительно, складывая все ограничения по заявкам и все ограничения по запасам, в силу равенства заявок и запасов, получаем доказательство того, что ранг системы ограничений, $r = m + n - 1$. Следовательно, можно разрешить эти уравнения относительно r базисных переменных, выразив их через остальные k свободные: $k = m \cdot n - r = m \cdot n - m - (n - 1) = m \cdot (n - 1) - (n - 1) \Rightarrow k = (m - 1) \cdot (n - 1)$.

Как известно, в задаче линейного программирования оптимальное решение достигается в одной из вершин области допустимых решений, где, по крайней мере, k переменных обращаются в нуль.

Определения. Величины x_{ij} , определяющие количество груза, направляемое из пункта A_i в пункт B_j , называют **перевозками**.

Любую совокупность значений (x_{ij}) называют **планом перевозок**, или просто **планом**.

План будем называть **допустимым**, если он удовлетворяет балансовым условиям: все заявки удовлетворены и, все запасы исчерпаны.

Опорный план – план, который имеет r отличных от нуля перевозок.

Допустимый план будем называть **оптимальным** в том случае, если он приводит к наименьшей стоимости всех перевозок.

Методы решения транспортной задачи не требуют манипуляций с симплекс-таблицами, а сводятся к операциям с таблицей, где в определенном порядке записаны все условия транспортной задачи – **транспортной таблицей**. Стоимость перевозок c_{ij} будем помещать в правый верхний угол каждой ячейки, с тем, чтобы в самой ячейке помещать значения соответствующих перевозок (x_{ij}). Пример заполнения транспортной таблицы.

Таблица 2. Транспортная таблица

Сток Исток	P_1	P_2	...	P_n	Запасы: $\sum a_i$
C_1	$x_{11} \quad c_{11}$	$x_{12} \quad c_{12}$	...	$x_{1n} \quad c_{1n}$	a_1
C_2	$x_{21} \quad c_{21}$	$x_{22} \quad c_{22}$	...	$x_{2n} \quad c_{2n}$	a_2
...	...	...	...	...	...
C_m	$x_{m1} \quad c_{m1}$	$x_{m2} \quad c_{m2}$	...	$x_{mn} \quad c_{mn}$	a_m
Заявки: $\sum b_j$	b_1	b_2	...	b_n	$\sum_i a_i = \sum_j b_j$

Ячейки таблицы с отличными от нуля перевозками называют **базисными**, а остальные **свободными** (пустые – в дальнейшем в транспортную таблицу мы будем заносить только отличные от нуля значения).

Решение транспортной задачи, как и всякой задачи линейного программирования, начинается с нахождения опорного решения или, в случае транспортной задачи, опорного плана перевозок.

В отличие от общего случая задачи линейного программирования, решение транспортной задачи всегда существует.

2. Методы нахождения начального базисного или опорного решения (метод северо-западного угла и метод наименьших затрат).

Первоначально заполняется самая левая верхняя клетка (северо-западный угол таблицы). Другими словами, принудительно посылаем товар со склада 1 потребителю 1. Если количество имеющегося в наличии товара на складе 1 превышает размер запроса потребителя 1, то в северо-западную клетку (1,1) следует поместить значение запроса потребителя 1. В противном случае, когда склад 1 не в состоянии самостоятельно удовлетворить запрос потребителя 1, в ячейку (1,1) транспортной таблицы следует поместить значение запаса склада 1.

В случае неравенства (или равенства) запаса на складе 1 запросу потребителя 1 возможны варианты:

- склад 1 полностью удовлетворил запрос потребителя 1, но запас его товаров еще не исчерпан. Тогда на следующей итерации алгоритма будем рассматривать соседнюю с востока ячейку, то есть ячейку (1,2) транспортной таблицы.
- склад 1 не в состоянии полностью удовлетворить запрос потребителя 1, то есть запас его товаров исчерпан, а запрос потребителя еще не удовлетворен. Тогда на следующей итерации алгоритма будем рассматривать соседнюю с «юга» ячейку, то есть ячейку (2,1) таблицы.

● склад 1 полностью удовлетворил потребности потребителя 1, при этом запас товаров на складе полностью исчерпан. На следующей итерации алгоритма будем рассматривать соседнюю с юго-востока ячейку, то есть ячейку (2,2).

В силу равенства суммарных заявок (запросов) суммарным запасам на последней итерации алгоритма окажется (ячейка (i,j)), что i -ый склад своим оставшимся запасом полностью удовлетворит тот запрос j -го потребителя, который не удалось удовлетворить на предыдущих итерациях.

Пример 1 построения невырожденного опорного плана методом «северо-западного угла». Пусть задана некоторая транспортная задача и соответствующая ей транспортная таблица:

Таблица 3. Исходная транспортная таблица

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	10	8	5	6	9	48
A_2	6	7	8	6	5	30
A_3	8	7	10	8	7	27
A_4	7	5	4	6	8	20
Заявки:	18	27	42	12	26	125

Заполняем таблицу перевозками, начиная с «северо-западной» ячейки (1,1), рассуждая так: удовлетворим заказы пункта B_1 за счет запаса A_1 , следовательно, $x_{11} = 18$. После этого в пункте A_1 осталось 30 единиц груза. Удовлетворим запрос пункта B_2 за счет **остатка A_1** , следовательно $x_{12} = 27$. оставшиеся 3 единицы груза направим в пункт $B_3 \Rightarrow x_{13} = 3$. В составе заявки пункта B_3 осталось неудовлетворенным 39 единиц груза. Из них 30 покроем за счет пункта A_2 , его запас будет исчерпан, и еще 9 единиц возьмем из пункта A_3 , следовательно $x_{23} = 30$ и $x_{33} = 9$. В пункте A_3 останется 18 единиц: из этого количества удовлетворим запрос пункта B_4 , то есть $x_{34} = 12$, остаток 6 единиц отправим в B_5 , то есть $x_{35} = 6$. Наконец, $x_{45} = 20$. Всего базисных клеток, отличных от нуля, будет 8, свободных клеток $20 - 8 = 12$. Полученное решение не только допустимое, но и опорное, так как $r = 8$. В результате этих действий получим опорное решение, показанное в таблице 4, суммарные затраты на перевозку: $18 \cdot 10 + 27 \cdot 8 + 3 \cdot 5 + 30 \cdot 8 + 9 \cdot 10 + 12 \cdot 8 + 6 \cdot 7 + 20 \cdot 8 = 1039$.

Таблица 4. Опорное решение

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	18 ¹⁰	⁸ 27	⁵ 3	6	9	48
A_2	6	7	30 ⁸	6	5	30
A_3	8	7	¹⁰ 9	⁸ 12	⁷ 6	27
A_4	7	5	4	6	20 ⁸	20
Заявки:	18	27	42	12	26	125

Метод наименьших затрат. Наименьшие в таблице 3 затраты расположены в ячейке (4,3), $c_{43} = 4$. Отправим в B_3 из A_4 максимальное количество, равное 20. Недостающие 22 единицы из A_1 , оставшаяся в третьем столбце наименьшая стоимость, равная 5 единицам

дает возможность удовлетворить полные запросы этого пункта назначения из A_1 . Продолжая этот процесс, получим опорный план, показанный в таблице 6. Суммарные затраты на перевозку опорного плана, полученного методом наименьших затрат значительно меньше (731), чем в таблице 5. Однако здесь, возможно, получение числа базисных клеток более r , тогда требуется заново находить опорный план.

Таблица 5. Метод наименьших затрат

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	10	14 8	22 5	12 6	9	48
A_2	4 6	7	8	6	26 5	30
A_3	14 8	13 7	10	8	7	27
A_4	7	5	20 4	6	8	20
Заявки:	18	27	42	12	26	125

Вырожденный план. Для решения транспортной задачи необходимо, чтобы уравнения, формирующие план перевозок, имели базис размерности $m + n - 1$. В противном случае дальнейшее решение транспортной задачи становится не возможным. Поэтому **необходимо строго поддерживать размерность базиса, равную $m + n - 1$** . Если на какой-либо итерации некоторые из базисных перевозок оказываются равными 0 (такой план перевозок называют вырожденным), то **искусственным образом вводится дополнительная базисная переменная**. Для этого в любую из свободных клеток транспортной таблицы следует поместить некоторую бесконечно малую величину ε и соответственно скорректировать значения всех соседних базисных клеток.

Пример 2, иллюстрирующий метод преобразования вырожденного плана.

При нахождении опорного плана методом северо-западного угла получен вырожденный план перевозок.

Таблица 6. Вырожденный план

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	10 10	10 8	ε 5	6	9	20+ ε
A_2	6	7	20- ε 8	10+ ε 6	5	30
A_3	8	7	10	25- ε 8	ε 7	25
A_4	7	5	4	6	20- ε 8	20- ε
Заявки:	10	10	20	35	20	95

Здесь только **6, а не 8** отличных от нуля перевозок ($r = m + n - 1 = 4 + 5 - 1 = 8$). Для того, чтобы в транспортной таблице было ровно r базисных клеток, изменим запасы или заявки, например, на малую величину ε и в двух дополнительных базисных клетках поставим нули, а в конце работы с таблицей, после нахождения оптимального решения, положим $\varepsilon = 0$.

3. Улучшение плана перевозок. Цикл пересчета

В общем случае опорный план, являясь допустимым, не является оптимальным. Для нахождения оптимального плана перевозок необходимо последовательно, пока это, возможно, улучшать опорный план. Возвращаясь к примеру 1, рассмотрим его опорное решение – опорный план перевозок.

Таблица 7. Улучшение плана

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	18 ↓ + 10	27 ← 8	3 + 5	6	9	48
A_2	+ 6 ←	7 ↓	30 ↑ 8	6	5	30
A_3	8	7	9 10	12 8	6 7	27
A_4	7	5	4	6	20 8	20
Заявки:	18	27	42	12	26	125

Стоимость плана :

$$L = 18 \cdot 10 + 27 \cdot 8 + 3 \cdot 5 + 30 \cdot 8 + 9 \cdot 10 + 12 \cdot 8 + 6 \cdot 7 + 20 \cdot 8 = 1039.$$

Будем улучшать этот план, как показано в приведенной выше таблице 7, перенося 18 единиц из клетки (1,1) в клетку (2,1) и, чтобы не нарушать баланса, те же 18 единиц переносим из клетки (2,3) в клетку (1,3). В результате переноса мы получили новый план перевозок, который тоже будет допустимым, так как переброску груза с одного маршрута на другой мы осуществляли циклически, заботясь о сохранении баланса заявок и запасов.

Таблица 8. План перевозок после первого цикла пересчета

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	10 ↓ 8	27 ← 5	21 + 3	6	9	48
A_2	6 ↓ 18	7	12 + 8	6	5	30
A_3	8	7	9 10	12 8	6 7	27
A_4	7	5	4	6	20 8	20
Заявки:	18	27	42	12	26	125

Таким образом, получаем новый допустимый план, стоимость которого равна:

$$L = 18 \cdot 6 + 27 \cdot 8 + 21 \cdot 5 + \dots = 913.$$

Очевидно, что полученный план перевозок по стоимости предпочтительнее первоначального опорного плана.

Из приведенной таблицы 8 видно, что за счет циклической перестановки грузоперевозок объемом 18 единиц по маршрутам $(1,1)^-$, $(2,1)^+$, $(2,3)^-$, $(1,3)^+$ удалось понизить стоимость плана перевозок на 126 условных единиц стоимости.

Обратим внимание на следующее равенство:

$913 - 1039 = -126 = 18 \cdot (-10 + 6 - 8 + 5) = 18 \cdot (-7)$ это алгебраическая сумма стоимостей в вершинах цикла (1,1; 2,1; 2,3; 1,3), взятых с соответствующими знаками.

Рассмотрев на практическом примере принципы, лежащие в основе методов улучшения планов перевозок, формально определим некоторые из использованных при этом понятий.

Циклом в транспортной таблице назовем несколько клеток, соединенных замкнутой ломаной линией, которая в каждой клетке совершает поворот на угол, равный 90° . Условимся помечать символами (+) те вершины ломаной линии, образующей цикл, в которых объемы перевозок увеличивается, а символом (–) те вершины цикла, в которых они уменьшаются. Цикл содержит одну свободную клетку, остальные клетки – базисные.

В результате циклического переноса меняются местами базисная и свободная переменная. Очевидно, что прямоугольник представляет собой наиболее простой случай такой замкнутой ломаной линии. В таблице 9 представлен более сложный пример возможного цикла:

Таблица 9. Сложный, петлеобразный цикл пересчета

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	10	8	5	6	9	48
A_2	6	7	8	6	5	30
A_3	8	7	10	8	7	27
A_4	7	5	4	6	8	20
Заявки:	18	27	42	12	26	125

Цикл с отмеченными вершинами будем называть «**означенным**».

Перенести какое-то количество единиц груза по означенному циклу – это означает увеличить объемы перевозок в положительных вершинах (вершинах, помеченных символом «+») на это количество единиц и одновременно с этим уменьшить перевозки на то же количество в отрицательных вершинах (вершинах, помеченных символом «–»).

При переносе любого числа единиц по циклу равновесие между запасами и заявками не меняется.

Назовем **ценой (стоимостью) цикла** – алгебраическую сумму стоимостей γ , стоящих в вершинах цикла, с учетом знака этих вершин, например:

$$\gamma_1 = c_{21} - c_{23} + c_{43} - c_{41},$$

$$\gamma_2 = c_{34} - c_{35} + c_{55} - c_{54} + c_{14} - c_{16} \text{ и т.д.}$$

4. Распределительный метод решения транспортной задачи. Метод состоит в последовательном улучшении опорного плана перевозок путем отыскания на каждом шаге выгодных циклов переноса грузов. При перемещении x единиц груза по некоторому циклу с ценой γ стоимость перевозок изменяется на величину $x \cdot \gamma$. Поэтому для улучшения текущего плана перевозок имеет смысл перемещать перевозки только по тем циклам, цена которых отрицательна.

Если циклов с отрицательной ценой в таблице больше не осталось, оптимальный план достигнут. При улучшении плана циклическими переносами

пользуются приемом, заимствованным из симплекс-метода: на каждом шаге (цикле) заменяют одну свободную переменную на базисную, т.е. заполняют одну свободную клетку и взамен того освобождают одну из базисных клеток.

Для любой свободной клетки транспортной таблицы всегда существует цикл (и притом единственный), одна из вершин которого лежит в этой клетке, а все остальные в базисных клетках. Если цена такого цикла, с плюсом в свободной клетке, отрицательна, то план можно улучшить.

Количество единиц груза (x), которые возможно переместить, определяется минимальным значением перевозок, стоящих в отрицательных вершинах цикла.

Алгоритм решения ТЗ распределительным методом:

1. Методом «северо-западного» угла находим опорный план перевозок:

Таблица 10. Опорный план перевозок

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	18 10	27 8	3 5	6	9	48
A_2	6	7	30 8	6	5	30
A_3	8	7	9 10	12 8	6 7	27
A_4	7	5	4	6	20 8	20
Заявки:	18	27	42	12	26	125

Составленный план имеет восемь базисных клеток, что позволяет его использовать **без модификаций** в качестве опорного плана для дальнейшего решения задачи.

$$r = n + m - 1 = 5 + 4 - 1 = 8$$

Вычисляем стоимость найденного опорного плана:

$$L = 18 \cdot 10 + 27 \cdot 8 + 9 \cdot 10 + 3 \cdot 5 + 30 \cdot 8 + 8 \cdot 12 + 7 \cdot 6 + 8 \cdot 20 = 1039$$

2. Улучшаем опорный план перевозок пункта 1 методом циклических переносов. Для этого вычисляем **цену цикла γ для каждой свободной клетки**:

$$\gamma_{21} = 5 - 8 + 6 - 10 = -7;$$

$$\gamma_{22} = -8 + 5 - 8 + 7 = -4;$$

$$\gamma_{31} = 8 - 10 + 5 - 10 = -7;$$

$$\gamma_{32} = 7 - 8 + 5 - 10 = -6 \text{ и так далее.}$$

Количество свободных клеток в транспортной таблице данного опорного плана равно:

$$k = (m-1)(n-1) = 3 \cdot 4 = 12.$$

ij	2,1	2,2	3,1	3,2	...
γ	-7	-4	-7	-6	...
x	18	12	9	9	...
γ_x	-126	-48	-63	-54	...

3. Для всех свободных переменных (клеток) с отрицательной ценой цикла ($\gamma < 0$) вычислим максимальное количество груза, которое можно перенести по соответствующему циклу. Оно равно минимальному значению груза среди отрицательных клеток цикла.

$$\max x_{21} = \min(18, 30) = 18, \quad \max x_{22} = \min(27, 12) = 12, \quad \max x_{31} = \min(18, 9) = 9.$$

Если, например, по первому означенному циклу перемещать 30 единиц, то когда из клетки (1,1) по циклическому переносу мы должны будем переместить эти 30 единиц, то их «неоткуда взять», так как в этой клетке только 18 единиц груза (отрицательные перевозки – недопустимые).

4. Теперь для всех свободных переменных с отрицательной ценой циклов вычислим характеристику $\gamma_{ij} \cdot \max(x_{ij})$. Полученные значения сводим в таблицу, будем их использовать при выборе конкретного цикла пересчета на данной итерации алгоритма.
5. Выберем ту свободную переменную, которой соответствует наименьшее значение величины $\gamma_{ij} \cdot \max(x_{ij})$ и перенесем $\max(x_{ij})$ единиц груза по циклу, соответствующему выбранной переменной: $(ij) = (2,1)$; $\gamma_{21} = -7$; $\max(x_{21})=18$. В результате мы уменьшим значение целевой функции L на 126 единиц:

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	18	27	3	6	9	48
A_2		7	30	6	5	30
A_3	8	7	9	12	6	27
A_4	7	5	4	6	20	20
Заявки:	18	27	42	12	26	125

Новому улучшенному плану соответствует таблица:

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	10	27	21	6	9	48
A_2	6	7	8	6	5	30
A_3	8	7	9	12	6	27
A_4	7	5	4	6	20	20
Заявки:	18	27	42	12	26	125

Полученный на этапе 5 первой итерации алгоритма новый план перевозок имеет восемь базисных клеток, что позволяет его использовать без модификаций для дальнейшего решения задачи, $r = 8$. Стоимость найденного плана перевозок равна: $L = 1039 - 126 = 913$.

Снова улучшаем найденный опорный план перевозок. Для этого переходим к пункту 2 алгоритма. Процесс улучшения продолжаем до тех пор, пока существуют циклы свободных переменных с отрицательной ценой. Когда таких циклов не останется, полученный план перевозок не может быть улучшен, он является оптимальным.

Его стоимость равна $L=731$. Заметим, что методом наименьших затрат этот результат был получен сразу.